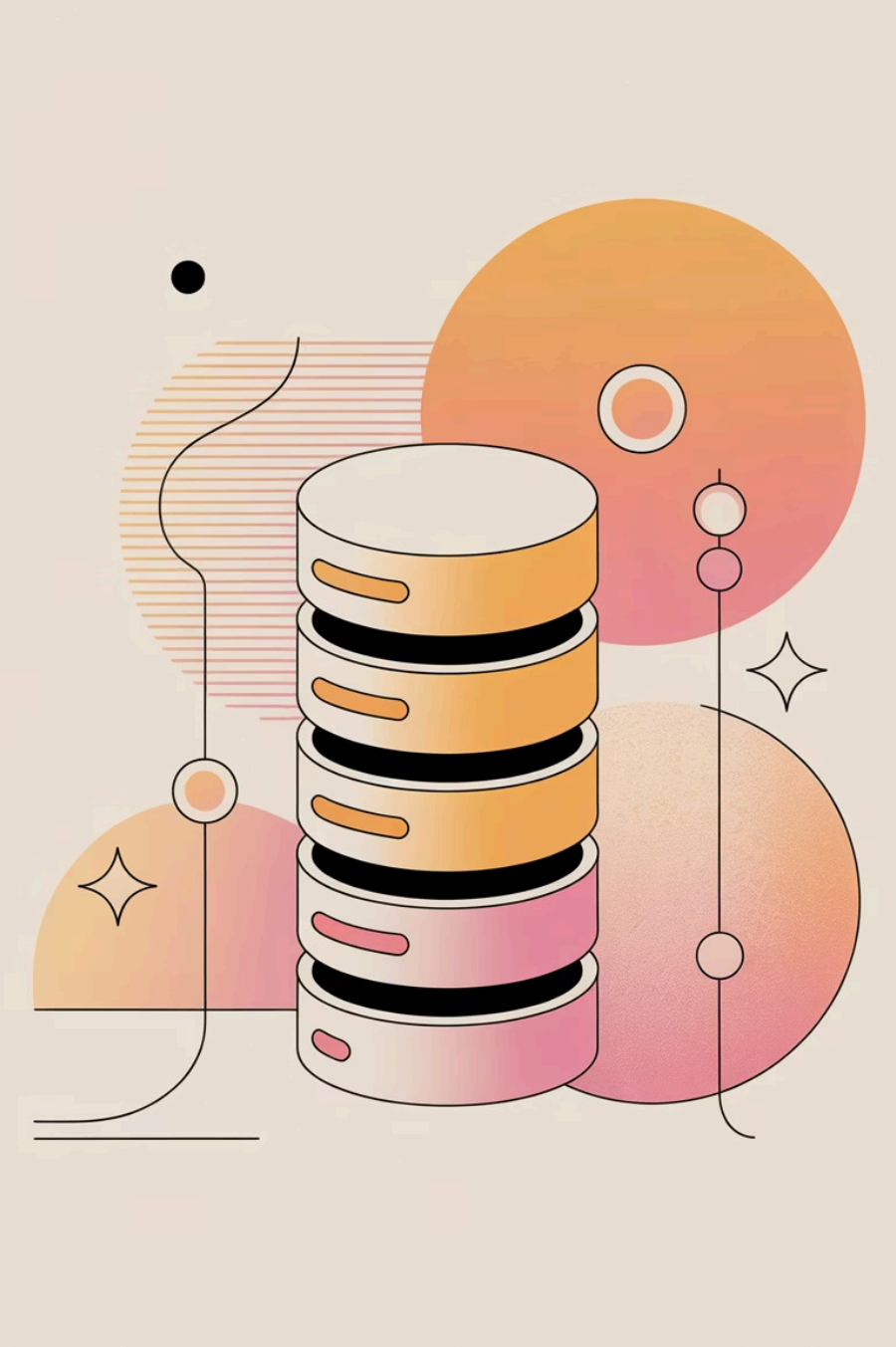
Subconsultas en SQL

Consultas anidadas para tareas complejas en bases de datos.



¿Qué son las Subconsultas?

Concepto fundamental

Una subconsulta es una **consulta SQL más pequeña** que se anida dentro de una consulta principal.

La subconsulta se resuelve primero, y su resultado es utilizado por la consulta principal. Pueden usarse en cláusulas como

WHERE (para filtrar),

FROM (como tablas temporales) o

SELECT (para cálculos).

¿Por qué usarlas?

- Facilitan tareas complejas en varios pasos.
- Permiten filtrar datos con resultados dinámicos.
- Optimizan la comparación de datos entre tablas.
- Reducen la necesidad de múltiples consultas separadas o JOINs complejos.

Operadores de Comparación con Subconsultas

Filtrando con listas de valores

IN (Incluir en)

Usa IN para encontrar registros donde un valor sea igual a CUALQUIERA de los resultados de la subconsulta.

NOT IN (No incluir en)

Usa NOT IN para encontrar registros donde un valor NO sea igual a NINGUNO de los resultados de la subconsulta.

Operadores Avanzados para Condiciones

EXISTS

Comprueba si una subconsulta retorna **algún resultado** (TRUE/FALSE), sin devolver los datos en sí.

Ejemplo: Saber qué empleados tienen al menos un proyecto asignado.

ANY

Compara un valor con **cualquiera** de los resultados de una subconsulta. `> ANY` es como decir "mayor que el valor más pequeño".

Ejemplo: Salario mayor que AL MENOS uno de los salarios de Ventas.

ALL

Compara un valor con **todos** los resultados de una subconsulta. `> ALL` es como decir "mayor que el valor más grande".

Ejemplo: Salario mayor que TODOS los salarios de Marketing.

Subconsultas Correlacionadas

Una subconsulta correlacionada usa datos de la consulta principal, ejecutándose para cada una de sus filas.

Empleadas con sueldo mayor al promedio de su país

Queremos identificar empleadas con salario superior al promedio de su propio país.

El código SQL

```
SELECT nombre, apellido, salario, pais
FROM empleadas AS e1
WHERE e1.salario >= (
  -- Esta parte se repite para cada país
  SELECT AVG(e2.salario)
  FROM empleadas AS e2
  WHERE e1.pais = e2.pais  -- ¡Correlación aquí!
)
ORDER BY pais;
```

Resumen y Mejores Prácticas

1

Subconsultas Simples

Filtran datos con listas (IN, NOT IN) o verifican existencia (EXISTS). Se ejecutan una sola vez, son rápidas.

2

Subconsultas Correlacionadas

Permiten comparaciones por fila o cálculos por grupo. Pueden ser lentas en tablas grandes al repetirse por cada fila.

3

Versatilidad SQL

Clave para resolver problemas complejos en SQL, combinando ideas y buscando datos específicos.

4

Recomendación Final

Prioriza JOINs o Subconsultas Simples. Usa Correlacionadas solo si son estrictamente necesarias para optimizar rendimiento y legibilidad.